BoxBox — Estrategia de neumáticos en Fórmula 1

Trabajo Práctico Integral — Entrega N.º 2: prototipo y evaluación
Inteligencia Artificial Avanzada — UTN FRBA — 2do Cuatrimestre 2026

Apellido y Nombres	E-Mail	Aporte
Sánchez, Tomás Agustín	tosanchez@frba.utn.edu.ar	100%

Fecha de Presentación: 22 de octubre de 2026

Repositorio: https://github.com/tomasanchez/boxbox

Resumen

En una carrera de Fórmula 1, el equipo tiene que decidir cuándo parar en boxes y qué neumático poner. Es una decisión difícil: depende del desgaste de la goma, de los rivales cercanos y de si sale un Safety Car.

Este trabajo propone un sistema que **arma el plan de neumáticos de una carrera**: cuántas paradas hacer, en qué vueltas y con qué compuesto. No predice quién gana.

El foco está en la temporada **2026**, la primera del nuevo reglamento. Para entrenar se usan además las temporadas anteriores: se midió que agregarlas mejora el modelo un 56%, aunque el orden de desgaste de los compuestos se haya invertido este año.

La idea central es un **simulador de carrera** y, sobre él, un **Algoritmo Genético** que busca el mejor plan. Como comparación se propone un **agente de Aprendizaje por Refuerzo** que decide vuelta a vuelta.

Estado. El pipeline de datos, el simulador y el algoritmo genético están construidos y medidos; el agente de refuerzo no. El algoritmo le gana entre 8 y 11 segundos de carrera a cualquier regla que se pueda enunciar de antemano, y lo que gana es el valor de acertar la cantidad de paradas.

Ese resultado corrige una versión anterior de este informe, que reportaba que el algoritmo apenas le ganaba a una regla simple. Esa conclusión salía de una comparación mal armada, a favor de la regla, y de cuatro defectos de método en la búsqueda. Las secciones 4, 5 y 6 documentan los nueve errores propios que se encontraron y corrigieron, porque todos daban números confiados y plausibles hasta que algo aguas abajo salió absurdo.

La prueba más dura la dio Monza 2026, cuatro fechas después de la carrera sobre la que está armado el simulador: **el modelo se equivocó por dieciocho segundos**, y por qué se equivocó es el resultado más útil del trabajo. Está en la sección 6.

La prueba más limpia la dio **Bakú 2026**, y lo que la hace limpia es el orden: la predicción se escribió con criterios de falsación explícitos y se commiteó **antes** de cargar la carrera. Salió **uno de cuatro**, y el análisis de por qué falló vale más que el marcador — tres de los cuatro criterios los decidió un safety car que salió dos veces, y al ir a explicarlo apareció un límite estructural del modelo que no estaba declarado.

---

1. Introducción

Cada vuelta, el ingeniero de estrategia tiene que responder una pregunta simple de enunciar y difícil de contestar: ¿entro a boxes ahora o sigo?

Si entra, pierde unos 20 segundos. Si no entra, pierde tiempo con la goma gastada. Y si sale un Safety Car justo después, la decisión que parecía buena se convierte en mala.

Objetivo: construir un sistema que, para una carrera dada, calcule el plan de neumáticos más conveniente y explique por qué.

El sistema entrega, para cada piloto:

- la probabilidad de que convenga 1, 2 o 3 paradas;
- la secuencia de compuestos más probable;
- un rango de vueltas para la primera parada.

Qué queda afuera: la gestión de energía. En 2026 la mitad de la potencia es eléctrica y el manejo de la batería es parte de la estrategia. Pero **la Fórmula 1 no publica esos datos**. Lo verificamos: los canales de telemetría no los traen. Entonces el sistema trabaja con la parte de neumáticos y posición, y esto se aclara desde el principio.

---

2. Materiales Disponibles

Datos

Se usa la librería `fastf1` de Python, que da los datos oficiales de cronometraje.

Las columnas que importan (compuesto, edad del neumático, número de stint, estado de pista) están completas al 100%. De 2026 salen 14.095 vueltas, 756 stints (tandas con un juego de gomas) y 527 paradas.

Cómo quedó armado el conjunto de datos

`fastf1` tiene un tope de **500 llamadas por hora**. Al bajar varias temporadas de una vez, el tope se alcanza a mitad de camino y las carreras restantes se descartan **sin aviso**. Nos pasó: durante un tiempo el caché tenía 2023 y 2024 cortadas por la mitad y **2025 no estaba en absoluto**, no por criterio sino por accidente.

Se descargó lo que faltaba por tandas. Estado actual:

Temporada	Calendario	Descargadas	Estado
2022	22	22	Completa
2023	22	22	Completa
2024	24	24	Completa
2025	24	24	Completa
2026	23	12	Al día — la temporada está en curso
Total		**104 carreras**	~112.000 vueltas

Vale la pena dejar constancia de dos cosas que aprendimos ahí:

El caché incompleto sesgaba las estimaciones sin que se notara. De 2023 y 2024 teníamos sólo la primera mitad del año, así que los circuitos de fin de temporada —Austin, México, Brasil, Las Vegas, Qatar— estaban sub-representados. Al completar los datos, la degradación medida del compuesto blando en 2023 pasó de 0,0664 a **0,0403 s/vuelta**. Era un 60% de error, invisible hasta que se comparó.

Un tope de API que descarta en silencio es un riesgo de datos, no una molestia técnica. Por eso el proceso de descarga ahora informa cuántas carreras trajo y cuántas falló.

Qué datos se usan para qué

Al principio decidimos usar **sólo 2026**, porque este año se invirtió el orden de desgaste de los compuestos: el blando pasó de ser el que más se gastaba al que menos. La idea era que entrenar con años anteriores le enseñaría al modelo lo contrario de lo que pasa hoy.

Lo medimos y la decisión estaba mal. Entrenando y probando siempre sobre las mismas carreras de 2026:

Entrenamiento	Vueltas	PR-AUC	Sobre el azar
Sólo 2026	10.143	0,1430	4,24×
Con 2022–2025 sumadas	**107.308**	**0,2238**	**6,64×**

Mezclar mejora un **56%**. El error de razonamiento fue este: la inversión afecta **una** de las diecinueve variables. Las otras —diferencias con los rivales, vuelta del stint, vueltas restantes, estado de pista— sirven igual en cualquier temporada.

Probamos también agregar la temporada como variable, para que el modelo pudiera distinguir las eras. **Empeora** (0,1896 contra 0,2238). Aprende mejor los patrones generales si no se lo invita a separar por año.

Así que la regla no es global, **depende del componente**:

Para qué	Qué datos	Por qué
Entrenar los modelos	Todas las temporadas	Medido: 56% mejor
Tasas de Safety Car por circuito	Todas las temporadas	Con 12 carreras hay **una sola visita** por circuito; con una temporada es imposible estimarlo
Costo de parar en boxes	Todas las temporadas	Depende del largo del pit lane, no del auto
Desgaste por compuesto	**Sólo 2026**	Acá sí cambió el comportamiento
Efecto del combustible	**Sólo 2026**	Los autos son ~32 kg más livianos
Reglamento	**Sólo 2026**	El artículo B6.3.8 es de este año

Conviene aclarar que el trabajo **sigue siendo sobre 2026**. Lo nuevo es la temporada que se analiza y se pronostica, no la cantidad de datos con la que se entrena. Usar menos datos para poder decir "sólo 2026" habría sido perder precisión a cambio de una frase.

También se usa el **Reglamento Deportivo 2026 de la FIA**, que obliga a usar al menos dos compuestos distintos de seco por carrera. Si no se cumple, el piloto queda descalificado.

Preparación de los datos

Al armar el pipeline aparecieron cuatro problemas que hay que corregir sí o sí:

1. Las vueltas de entrada y salida de boxes no sirven para medir ritmo. Incluyen el paso por el pit lane. Se marcan aparte. Quedan usables el 90% de las vueltas.

2. El combustible. Un auto con más nafta es más lento. Se resta ese efecto para poder comparar la vuelta 8 con la vuelta 45.

3. `TyreLife` no es lo mismo que "vueltas de este stint". Un piloto que arranca con gomas ya usadas en clasificación empieza la carrera con `TyreLife = 4`. Hay que contar las vueltas dentro del stint aparte.

4. Los cambios de goma bajo bandera roja son gratis. Con la carrera detenida, cambiar neumáticos no cuesta tiempo. En Zandvoort 2026, 21 de 22 pilotos "pararon" en la vuelta 2 por una bandera roja. Si eso se mezcla con las paradas normales, el modelo aprende que parar a veces sale gratis. Se separan en dos etiquetas distintas.

Cómo se separan los datos

Se separa por carrera, no por vuelta. Dos vueltas seguidas de la misma tanda son casi iguales; si quedan una en entrenamiento y otra en prueba, el modelo hace trampa sin querer.

La prueba se hace siempre sobre 2026. No tendría sentido medir en 2024 un sistema pensado para el reglamento de este año.

Se reservan **las últimas 3 carreras de 2026 de las 12 disponibles: el 25%**. Se eligen las más recientes y no tres al azar, porque eso se parece a lo que el sistema tiene que hacer realmente: predecir carreras que todavía no pasaron.

	Carreras	Vueltas	Paradas
Prueba — 2026 R10–12	**3 de 12 de 2026 (25%)**	**3.501**	**118**
Entrenamiento — 2026 R1–9	9	10.143	350
Entrenamiento — más 2022–2025	92	97.165	~3.000

O sea: el 25% de prueba se cumple sobre las carreras de 2026, que es el universo que importa. Las temporadas anteriores **sólo entran en entrenamiento**, nunca en prueba.

Dentro del entrenamiento se valida con `GroupKFold` agrupando por carrera, así ninguna carrera aparece a la vez en entrenamiento y validación.

---

3. Solución Propuesta

Tres piezas:

1. Simulador de carrera (la base). Simula una carrera vuelta a vuelta: cuánto se degrada cada goma, cuánto cuesta parar, y si sale o no un Safety Car. Se corre miles de veces para ver todos los escenarios posibles. No es una técnica de IA: es el banco de pruebas de las que sí lo son.

2. Algoritmo Genético (la técnica principal — Unidad 3).

Un algoritmo genético busca la mejor solución imitando la evolución: prueba muchas opciones, se queda con las mejores, las combina entre sí y repite el proceso muchas veces.

Acá cada "individuo" es **un plan de carrera completo**. Por ejemplo:

> *Arrancar con neumático Medio y parar en la vuelta 18. Poner Duro y parar en la vuelta 43. Terminar con Blando.*

El procedimiento es:

1. **Se generan 100 planes al azar.**
2. **Se le pone una nota a cada uno.** Se simula la carrera con ese plan y se mira en qué posición termina el auto. Cuanto más adelante, mejor la nota. A eso se lo llama **función de aptitud**.
3. **Se eligen los mejores y se combinan.** De dos planes buenos sale uno nuevo que toma el principio de uno y el final del otro. Eso es el **cruce**.
4. **De vez en cuando se cambia algo al azar:** alargar un stint dos vueltas, acortarlo, o cambiar el compuesto. Eso es la **mutación**, y sirve para que la búsqueda no se quede siempre dando vueltas alrededor de las mismas ideas.

5. **Se repite 200 veces.** Los planes malos se descartan, los buenos se mezclan entre sí, y al final queda el mejor que se encontró.

El reglamento actúa como filtro. Un plan que use un solo compuesto de seco queda descartado de entrada, porque en la carrera real sería descalificación. Nunca llega a competir.

Sobre DEAP. La propuesta decía que se iba a usar DEAP, la librería que recomienda la cátedra. La implementación se escribió primero a medida, porque el genoma es de largo variable —un plan tiene una, dos o tres paradas— y necesita reglas de reparación propias: ordenar las paradas, separarlas al menos seis vueltas y forzar una parada cuando la tanda excede lo que la evidencia puede cotizar. Eso no encaja cómodo en los operadores estándar.

Ya está portado, y los dos motores conviven. Se elige con un parámetro. El port es deliberadamente un re-alojamiento y no un rediseño: las semillas, la aptitud con números aleatorios comunes, el reparador, la cruza y la mutación son los mismos objetos; lo único que cambia es el bucle, que pasa a ser `eaMuPlusLambda` con selección por torneo. Los operadores de caja de DEAP no sirven acá — `cxTwoPoint` asume largo fijo y no sabe de restricciones— así que se registran los propios en un `Toolbox`, que es la forma en que se espera leer un algoritmo genético.

Dos cosas que el port enseñó. La primera: **el caché de aptitud de DEAP acá es correcto**, y no era obvio. DEAP no reevalúa un individuo cuya aptitud sigue válida, lo cual es el error clásico con Monte Carlo; pero la nuestra usa números aleatorios comunes con semilla fija, así que para un plan dado es determinística. La segunda salió de verificar: **`eaMuPlusLambda` y `selTournament` usan el generador global de `random`, que nunca sembrábamos**, así que el motor DEAP era no determinístico y dos corridas idénticas daban planes distintos. Está sembrado desde el mismo generador que ya comparte la búsqueda.

Verificado sobre 75 problemas —tres compuestos de salida, cuatro posiciones de grilla, tres apetitos de riesgo, cinco semillas— comparando el puntaje fuera de muestra: **DEAP gana 9, el motor propio 2, empatan 64**, con el mismo plan exacto en el **81,3%** de los casos. Ninguno le gana al otro de forma sistemática; DEAP cuesta 6,74 s por búsqueda contra 5,36 s.

> **Esta comparación se rehízo, porque la primera estaba viciada.** Decía «DEAP gana 7, el propio 6, empatan 62» con 74,7% de acuerdo, y se corrió cuando el motor DEAP todavía **descartaba su salón de la fama**: podía devolver un plan peor que el mejor que él mismo había encontrado. Parte de lo que el motor propio le ganaba era eso. Corregido, DEAP sube y el acuerdo también, que es lo que uno espera si el defecto era ruido de selección y no exploración distinta.

Dos lecciones de método salieron del propio experimento, y las dos son sobre **cuándo una comparación significa algo**.

«Mismo plan» sólo vale donde la aptitud discrimina. El auto vigésimo con apetito conservador tiene 0% de acuerdo entre motores y puntaje idéntico −20,000 en los dos — termina vigésimo haga lo que haga, así que todos los planes empatan y cada motor se queda con uno distinto.

Y «mismo puntaje» sólo vale donde los dos miden en la misma unidad. Doce de los quince grupos
de problemas coinciden dentro de 0,06; los tres restantes son todos el auto que larga

decimotercero, justo en la burbuja de los puntos, y ahí los puntajes son −5,092 contra 0,193. No es que un motor encuentre algo mucho mejor: es que el objetivo **adaptativo** resolvió distinto en cada uno —uno terminó puntuando en puestos y el otro en puntos— y esos dos números no se pueden restar. La diferencia absoluta media de 0,86 que reporta el script es esa resta, y no mide calidad. Sin P13 es de seis milésimas.

3. Agente de Aprendizaje por Refuerzo (comparación — Unidad 5).

El algoritmo genético arma el plan **antes de largar**. Pero en una carrera real las cosas cambian: sale un Safety Car, empieza a llover, un rival para antes de lo previsto. Un agente de aprendizaje por refuerzo decide **sobre la marcha**.

La idea es la de enseñarle a jugar a alguien que no sabe las reglas, sólo si le fue bien o mal:

1. **El agente ve el estado de la carrera** en cada vuelta: en qué posición está, cuánto se degradó su goma, a cuánto tiene al de adelante y al de atrás, si hay Safety Car.
2. **Elige una acción:** seguir en pista, o boxear y con qué compuesto.
3. **Se simula la carrera hasta el final** y se le da un **premio**: las posiciones que ganó o perdió.
4. **Se repite miles de carreras.** Al principio decide cualquier cosa. Con el tiempo aprende solo que boxear con Safety Car sale barato y que quedarse demasiado con la goma gastada sale caro. Nadie se lo programó: lo dedujo de los premios.

La demo de la cátedra sobre Blackjack (`Q-Blackjack.ipynb`) es el mismo problema con otra ropa: decidir "pido carta o me planto" bajo incertidumbre, donde seguir conviene hasta cierto punto y después arruina la mano. Cambiar eso por "sigo o boxeo" es casi cambiarle el nombre.

Lo interesante es la comparación: planificar todo de antemano (el genético) contra reaccionar a lo que va pasando (el agente). Cuál gana, y en qué tipo de carreras gana cada uno, es en sí un resultado del trabajo.

El simulador se programa con la interfaz `gymnasium` , que es la que usa la demo de la cátedra, así sirve para las dos técnicas sin escribirlo dos veces.

Herramientas: Python, `fastf1` , `pandas` , `DEAP` , `gymnasium` , `LightGBM` , Google Colab.

Línea futura: una red bayesiana con `pgmpy` para modelar la incertidumbre del Safety Car. Se declara como línea futura y no como promesa: el trabajo es individual y prometer cuatro técnicas para entregar una es peor que proponer dos y cumplirlas.

---

4. Desarrollo

Lo que ya está hecho

- **El pipeline de datos completo**: descarga, limpieza y cálculo de variables, sobre 103 carreras y 114.414 vueltas.

- **El simulador de carrera**, con todo lo que sortea medido: desgaste, pérdida de boxes, Safety Car, ruido de ritmo y tráfico.
- **El algoritmo genético**, que para cada auto busca el plan de paradas con mejor distribución de resultados sobre cientos de carreras sorteadas.
- **Una interfaz de simulación** que muestra la carrera corriendo con los insights de estrategia encima del trazado, al estilo de las gráficas de la transmisión.
- **Tres cuadernos Jupyter** que dejan el registro reproducible de los datos, la limpieza y cada medición, con el cálculo a la vista y no sólo el resultado.

Lo que falta

- El agente de Aprendizaje por Refuerzo, que era la comparación propuesta.
- El tráfico de **rezagados**. El 28,4% de los pilotos terminan al menos una vuelta abajo, y la medición actual los excluye por construcción. Y midiéndolo apareció algo peor: **el modelo dobla al doble de autos que la realidad** —54,8% contra 28,4%, con el cajón de dos vueltas abajo siete veces más grande— porque `pace_from_qualifying` extrapola el hueco de clasificación como un déficit constante por vuelta durante toda la carrera, y el último de la grilla termina 223 segundos atrás, casi tres vueltas. El factor 0,835 se validó con r=0,880 comparando hueco de quali contra ritmo de carrera, que es autoconsistente; lo que nunca se chequeó fue la consecuencia. Medido en `scripts/laps_down.py`, sin corregir: tocar el ritmo mueve cada cifra de este informe.
- ~~La **ventana de parada** sale hoy de una heurística y debería salir del propio genético.~~ **Hecho**, y la heurística estaba peor de lo que este renglón sugería: calculaba un rango de *factibilidad* con nombre de rango de *optimalidad* —35 vueltas de ancho, con el cierre en una constante idéntica para los veintidós autos— y para los once que largan en blando describía un plan que el modelo no puede correr. Ahora mueve la parada por todas las vueltas representables y se queda con la banda que cae dentro de un cuarto de puesto del óptimo, sobre las mismas carreras sorteadas. Se puntúa en **puestos y no en segundos**, que es lo que la hace parecerse a la de la transmisión: nueve vueltas de ancho en blando, catorce a dieciséis en duro. Y resiste la elección de datos, que era la duda razonable: el desgaste de Zandvoort medido con todas las temporadas difiere del de 2026 un 11% en blando, un 14% en duro y un **49,5% en medio**, y aun así la ventana se corre **cero vueltas en la mediana** —doce de los veintidós dan idénticos—. Es una comparación entre vueltas del mismo modelo, no un valor absoluto, y se puntúa en puestos, que son discretos. La excepción es el único auto que larga en medio, que se corre 2,5 vueltas: es el compuesto con la celda más fina del circuito, once tandas. Esa celda se revisó aparte y **no es frágil**: sacando cualquiera de las once la mediana se mueve 0,0086, el intervalo del 95% va de 0,0839 a 0,1193 y deja **afuera** al 0,0625 de la otra medición —o sea que la diferencia entre eras es real y no ruido—, y entre los catorce circuitos de 2026 Zandvoort sale duodécimo, alto pero no extremo. Lo que sostiene el número pese a la muestra chica es haber elegido la mediana: dos de las once tandas dan 0,22 y 0,59 s/vuelta, que no es desgaste sino autos rotos, y una media daría 0,133 gobernada por ellas.

Lo que encontramos al probar

Esta sección es la más larga a propósito. La mayoría de lo que sigue son resultados negativos o correcciones de errores propios, y son la parte del trabajo que más costó.

Predecir un valor exacto no funciona bien

Lo que intentamos predecir	Nuestro modelo	Predecir siempre la mediana	
Tiempo de vuelta	13,05 s de error	9,39 s	pierde
Degradación por vuelta, sólo 2026	0,937 s	0,716 s	pierde
Degradación por vuelta, con todas las temporadas	**0,698 s**	0,726 s	**gana**
Duración de una tanda	8,13 vueltas	8,02	empata
Cantidad de paradas	32,1% de acierto	32,0%	empata

Con sólo 2026 los cuatro intentos perdían o empataban. Al completar los datos, el modelo de degradación **pasa a ganarle al modelo tonto**. O sea que «no se puede predecir» era en parte falta de datos, no una propiedad del problema.

La incertidumbre es más grande que la señal

El dato que justifica todo el diseño: en 2026 el **desvío** del ritmo de caída de una tanda (0,069 s/vuelta en duro, 0,112 en medio, 0,178 en blando) es **más grande que la mediana del ritmo mismo** (≈0,045 en los tres). Cuánto va a gastar una tanda determinada es, en buena medida, impredecible.

Eso no es un defecto de la medición: es el motivo por el que el sistema devuelve distribuciones y no números.

El desgaste no se distribuye normal

Medida sobre Zandvoort, la curtosis del ritmo de caída da **48,6 en duro, 32,8 en medio y 20,2 en blando**. Una normal tiene cero. Unas pocas tandas catastróficas estiran la cola y hacen que el desvío mienta: el blando tiene desvío 0,66 s/vuelta pero entre el percentil 5 y el 95 va de −0,18 a 0,14. El simulador no asume forma: guarda nueve cortes de la distribución medida y sortea interpolando.

La misma corrección hizo falta en la pérdida de boxes, y tardó en hacerse. El argumento de arriba —una tanda puede salir muy mal de maneras en que no puede salir igual de bien— vale palabra por palabra para una parada: una rueda trabada, una salida insegura, tráfico en el carril. Y sin embargo la pérdida de boxes se sorteaba de una **triangular** ajustada a tres cuartiles. Se usaba el método bueno para el desgaste y el malo para la parada, en el mismo archivo y a veinte líneas de distancia.

Lo que la forma asumida no podía representar es la cola, y por una razón estructural: **una triangular no puede pasarse de su máximo**, y su máximo acá era el p75. Un cuarto de las paradas reales quedaba fuera del alcance del modelo por construcción, no por mala suerte en el sorteo. Ese cuarto mediaba 31,5 s en verde y llegó hasta 81,9; los siete segundos parado de Norris en Madrid caían ahí.

	verde	safety car	VSC
media, triangular	22,77 s	19,49 s	20,23 s
media, medida	**23,43 s**	**21,24 s**	**22,00 s**
p95, triangular	24,62 s	27,69 s	24,83 s
p95, medida	**34,27 s**	**53,30 s**	**44,90 s**

El p25, la mediana y el p75 **no se movieron**: son los mismos tres números de antes. Lo único que se agregó es lo que hay más allá, y alcanzó para mover resultados publicados. Se detalla en «Lo que cambió al medir la parada» y se reproduce con `scripts/effective_pit_loss.py`.

Hubo que ajustar el efecto del combustible, y no fue rápido

La propuesta anterior decía que reajustarlo era «rápido». No lo fue, y el problema es instructivo.

Dos cosas hacen que las vueltas tardías sean más rápidas: el tanque que se vacía y la pista que se engoma. **Dentro de una carrera las dos son lineales en el número de vuelta**, así que son indistinguibles. Un primer diseño metió un efecto fijo por carrera-piloto y regresó contra las dos juntas: no funciona, y no falla a los gritos. Con el largo de carrera fijo dentro del grupo los dos regresores son afines —correlación exactamente −1,000— y el ajuste devolvió **−0,043 s/vuelta**, o sea que llevar combustible te haría más rápido.

Para medir desgaste la separación no hace falta: lo que hay que sacarle al tiempo de vuelta es el efecto completo. Ese sí se identifica, y da **0,056 s/vuelta** sobre 1.627 carreras-piloto, estable entre 0,047 y 0,062 en las cinco temporadas. Los **0,035** que estaban asumidos sacaban apenas el **63%**.

Lo que desbloqueó:

Diferencia de ritmo, mismo piloto y carrera	Con 0,035	Con 0,056
medio – duro	+0,189 s/vuelta	−0,024
blando – medio	−0,160	−0,015
blando – duro	+0,187	+0,040

Con la constante vieja el **duro salía el más rápido de los tres en las cinco temporadas**. No era un dato del neumático: el duro se corre en la mediana del 61% de la carrera y el medio en el 26%, y una corrección corta le regala esa ventaja al que corre más tarde.

Corregido, **no hay diferencia de ritmo medible entre compuestos secos**: los tres quedan a menos de 0,04 s/vuelta entre sí y los cuartiles cruzan el cero. Difieren en desgaste y en vida, no en ritmo con goma nueva.

El desgaste medido se aplana, y es sesgo de supervivencia

Déficit promedio contra vuelta de tanda, sobre 91.000 vueltas: sube hasta la vuelta 20-25 y después **baja**. Ningún neumático hace eso. Los juegos que llegan a las treinta vueltas son los que aguantaron; los que no, se cambiaron.

Consecuencia: los datos **no pueden ponerle precio a una tanda larga**, y lo que dicen de ella es optimista. En vez de inventar una caída sin evidencia, la búsqueda tiene prohibido proponer tandas más largas que el percentil 90 medido —41 vueltas en duro, 31 en medio, 25 en blando—. Es un límite a lo que el modelo puede afirmar, no una afirmación sobre la goma.

El ritmo de caída que trae cada auto casi no predice

Comparando la pendiente de cinco vueltas medida en la vuelta 10 contra lo que esas tandas efectivamente hicieron después, sobre 2.492 tandas: **correlación 0,183**, y la estimación rodante está 3,5 veces sobredispersa. Se encoge al 5%.

Proyectarla cruda no era un error chico: un auto de la foto arrastra −0,549 s/vuelta, que extrapolado a treinta vueltas dice que va a ganar cuatro minutos, y la búsqueda recomendaba un plan que lo hacía **ganar desde noveno**.

La granularidad por circuito casi nunca la sostienen los datos

Con cuatro o cinco carreras por circuito, la dispersión aparente entre ellos es en buena parte ruido de una tarde. Se comprobó tres veces —dificultad para adelantar 0,209, corrección por avance de carrera 0,150, costo del tráfico −0,042 de correlación entre eras— y en las tres se resolvió usando un número global o encogiendo hacia él. Lo único que sobrevive en las tres es Mónaco, extremo siempre.

La cuarta cantidad, el desgaste, es la excepción y se trata más abajo.

Este patrón hizo caer una afirmación propia. En una versión anterior se dijo que la dificultad para adelantar modula el costo del tráfico, apoyado en agrupar circuitos por dificultad. Midiendo el castigo **por circuito** los dos correlacionan a 0,384 — pero a **0,157 sacando Mónaco**. Y ese agrupamiento le había asignado a Zandvoort un multiplicador de 1,31 cuando su castigo medido propio da 0,68: casi el doble, en la dirección equivocada.

También se midió el tráfico en sí, que era el principal sospechoso de por qué el algoritmo no lucía: **0,544 s/vuelta** a menos de un segundo del auto de adelante, sobre 81.719 vueltas, y el 23,4% de las vueltas verdes se corren ahí. Se implementó cobrándolo vuelta a vuelta —no una vez al salir de boxes, que resultaba inerte porque el hueco al rejoin es de unos 16 segundos— y **no movió el resultado**. La hipótesis era razonable y era equivocada.

Medir promedios sí funciona

- Parar bajo Safety Car **cuesta 0 posiciones**, contra 2 en carrera normal.
- Los equipos lo saben: el 36% de las paradas estratégicas de Zandvoort ocurren bajo neutralización, contra 23% global.
- **La cantidad de paradas depende del compuesto de largada**: largando en duro, 1 parada el 56%

de las veces; largando en blando, 2 paradas el 55% y 3 el 26%.

- El costo efectivo *mediano* de una parada es **22,6 s en verde y 19,5 bajo Safety Car**, pero el primer cuartil bajo Safety Car es **7,5 s** y el percentil 95 son **53,3**: reaccionar rápido y reaccionar tarde no son la misma decisión, y el promedio esconde las dos. El simulador sortea los nueve cortes de cada distribución, no su mediana.

El escalón de ritmo entre compuestos existe, y no se puede usar todavía

Un compuesto tiene tres propiedades: ritmo con goma nueva, ritmo de caída y vida. El modelo tiene las dos últimas. La primera se midió dentro de la carrera y dio 0,02 a 0,04 s/vuelta, de donde salió la conclusión de que no había diferencia medible entre compuestos secos.

Esa conclusión era falsa. Medido en las prácticas —mismo piloto, misma sesión, poco combustible, tandas separadas por minutos— sobre 8.422 vueltas:

Par	n	Mediana
blando – medio	279	**−0,947 s/vuelta**
medio – duro	44	**−0,957**
blando – duro	115	−1,027

Un segundo entre compuestos vecinos: treinta veces lo que daba la carrera. No se puede medir dentro de la carrera porque el medio se corre en la mediana del 26% de la distancia y el duro en el 61%, y la corrección por avance no separa con esa precisión dos cosas que están veinticinco vueltas apartadas.

Pero **meterlo también da mal**. Con el blando a −1,245 s/vuelta el optimizador recomienda blando para toda la carrera, que no lo hace ningún equipo; bajando la escala al 10% sigue eligiendo blando. Una vuelta de práctica mide el pico de agarre con poco combustible, y esa ventaja se derrite con carga y con vueltas. La constante queda definida y **en cero**: poner la cifra de práctica sería peor que no tener ninguna.

Las gomas no son infinitas

El buscador trata los compuestos como recurso ilimitado. Medido sobre 5.394 tandas, un auto monta 2,68 juegos por carrera y sólo 2,05 son frescos: **el 23,7% de los juegos montados en carrera ya venía usado**. Y por compuesto, cuántos juegos **nuevos** monta un auto:

Compuesto	Media	Reparto
Blando	0,33	el 73,7% no monta ninguno nuevo
Medio	0,99	el 73,1% monta exactamente uno
Duro	0,87	**sólo el 15,0% monta dos o más**

La recomendación actual para toda la parrilla es H23-H24-H24, tres tandas al duro, que necesita dos duros frescos además del de salida. **Para el 85% de los autos ese plan no es ejecutable**, y el modelo no tiene forma de saberlo. La restricción cuesta entre 2,5 y 5,7 segundos, y a diferencia de todo lo demás es una restricción dura: el plan directamente no existe.

Las tres banderas, no una sola

El simulador sorteaba un safety car por carrera y no conocía la bandera roja. Medido sobre 103 carreras, cuántos períodos de cada clase tiene una carrera y cuándo empiezan:

	P(al menos uno)	Primer tercio	Duración mediana
Bandera roja	0,117	**50%**	1 vuelta
Safety car	0,544	**53%**	4 vueltas
VSC	0,476	36%	3 vueltas

Las rojas y los safety car están cargados al principio, que es donde los autos van apretados. El VSC es mucho más plano.

Y el número que más importa: **el 44,7% de las carreras tiene dos o más períodos de neutralización**, y el modelo sorteaba uno. Ése era el agujero estructural, más que la bandera roja en sí. Ahora se sortean las tres por separado, con cantidad, momento y duración medidos, y una parada paga según la bandera que encuentre, sorteando de la distribución medida de esa bandera —medianas de 22,6 s en verde, 18,8 bajo VSC y 19,5 bajo safety car, con colas que llegan a 34, 45 y 53— y cero bajo bandera roja, que es el único de los cuatro casos que no está medido sino supuesto: con la carrera detenida no hay campo contra el cual medir lo que se concede.

El desgaste por circuito es lo único que casi replica

Cuatro cantidades medidas por circuito, y su correlación entre la era 2022-23 y la 2024-26:

Cantidad	Correlación entre eras
Dificultad para adelantar	0,209
Corrección por avance de carrera	0,150
Costo del tráfico	−0,042
Desgaste, por compuesto	**0,26 a 0,45**

> **Actualización.** Esa tabla compara la era 2022-23 con la 2024-26, y mezcla el reset de reglamento en el segundo bloque. Midiendo el corte donde de verdad está — todo lo previo contra 2026 — el desgaste tampoco cruza: **r = 0,143** sobre 27 pares circuito-compuesto, y usar la medición vieja da 3,4% **más** error que el promedio de la temporada.

> Pero ésa no es la pregunta que el simulador tiene que contestar, y confundirlas es lo que hacía parecer difícil este problema. Cuando el simulador corre Monza 2026 tiene los datos de Monza 2026: no hay nada que transferir, sólo hay que saber si esa medición es señal o ruido. Partiendo las tandas de cada circuito en dos mitades al azar, las mitades correlacionan 0,81, que corregido por Spearman-Brown da **0,89** para la medición completa — 0,95 en el medio y 0,96 en el duro.
>
> Conclusión práctica, y ya implementada en `RaceModel.for_circuit()`: **circuito con datos del año en curso, se le cree casi entero; circuito sin datos, promedio de la temporada.** Lo segundo es exactamente lo que se hizo con Madrid.
>
> Con eso, el plan recomendado cambia en **10 de 12 casos** probados, y la cantidad de paradas en 2: Barcelona pasa de una parada a tres, porque su medio degrada 0,19 s/vuelta, el triple que el de Zandvoort.
>
> Una corrección al párrafo que sigue: las cifras de Monza salen de **todas las eras juntas**. Restringido a 2026 el orden entre compuestos se da vuelta — duro 0,0306 contra medio 0,0362, con trece y doce tandas detrás. La explicación del compuesto obligatorio no depende de cuál degrada menos, así que sigue en pie; la premisa «el medio es el mejor neumático de Monza» es dependiente de la era.

Las tres primeras se resolvieron usando un número global. La cuarta es la que más se acerca a ser usable, y es justamente la que más importa: en **Monza el medio degrada 0,0331 s/vuelta y en Zandvoort 0,0640**, casi el doble, y en Monza degrada **menos que el duro** mientras que en Zandvoort degrada más. El simulador corre todos los circuitos con los números de Zandvoort, y Monza demuestra que eso invierte la recomendación.

Y un circuito nuevo: Madrid

Madrid es la fecha 14 y nunca se corrió. Un *leave-one-circuit-out* sobre los 25 circuitos conocidos dice cuánto cuesta no tener historia:

Compuesto	Promedio global	Con velocidad media	Desvío entre circuitos
Blando	**0,0408**	0,0443	0,0551
Medio	0,0316	**0,0315**	0,0373
Duro	**0,0249**	0,0267	0,0322

La forma del circuito no predice el desgaste, y el error se parece al desvío entre circuitos: predecir uno nuevo es apenas mejor que no saber nada. Las prácticas son la mejor señal por-circuito de todo el trabajo —correlación **+0,455** con la carrera— pero llevan señal sin escala: usarlas crudas da cinco veces más error que el promedio, y calibradas siguen perdiendo.

Para Madrid la respuesta honesta es el promedio global con la incertidumbre declarada: blando 0,072 ± 0,041, medio 0,056 ± 0,032, duro 0,050 ± 0,025 s/vuelta. El error es del tamaño del efecto.

---

5. Resultados

Lo que el sistema entrega

Para cada auto, un plan de paradas con su distribución. Desde la vuelta 30 de 72 de Zandvoort 2026:

	Auto	Plan	Llega	Puntos	Objetivo
P1	ANT	H19-H23	1,88 ± 0,86	19,9	puntos
P5	LEC	M6-H36	2,77 ± 1,29	16,6	puntos
P11	LIN	M6-H36	8,70 ± 1,13	2,9	puntos
P18	COL	H6-H36	16,02 ± 1,34	0,0	posición

Qué es «ganar», y por qué no es lo mismo para todos

La aptitud son los **puntos absolutos** en la bandera. Mantener un puesto de puntos gana por construcción: quedarse quinto paga 10 en cada sorteo, y un plan que la mitad de las veces da tercero y la otra mitad octavo (0,5·15 + 0,5·4 = 9,5) no lo alcanza.

Pero para un auto cuyos planes suman cero, ese objetivo está **plano** y la búsqueda no tiene nada que escalar. Medido: un auto 18.º con objetivo puntos termina con la población repartida 0,21 / 0,33 / 0,17 / 0,29 entre una y cuatro paradas, que es ruido. Con objetivo posición converge en una parada al 0,87.

Un auto fuera de los puntos sí puede ganar, pero no con la misma vara, y usar la equivocada no da una respuesta prudente sino una al azar. Por eso el objetivo es adaptativo.

La posición de largada, que el modelo no estaba mirando

Durante un tiempo el buscador recomendaba **el mismo plan desde la pole que desde el vigésimo**. Medido: `M23-H33` para las veinte posiciones. El hueco a la pole entraba como un desplazamiento constante del tiempo final, y una constante se suma igual a todos los candidatos, así que no cambia el orden entre planes.

No era un descuido sino una cicatriz. Antes el hueco se cobraba *por vuelta*, y con la carrera arrancando en la vuelta 1 eso ponía a un auto 19.º a 4,75 s/vuelta — cinco minutos y medio sobre la carrera. Se apagó, y quedó el agujero.

Lo que faltaba es un **ritmo**, no un hueco. Después de largar se infiere del terreno ya perdido; antes de largar no hay historia de la cual inferirlo. Pero sí hay una medición directa, y es casi obvia una vez que se la ve: **una diferencia de tiempo de vuelta en clasificación ya es una cantidad por vuelta.**

Cuánto de ese hueco sobrevive a la carrera, medido sobre 277 pilotos-carrera en las catorce fechas de 2026, con corrección de combustible y sólo vueltas verdes representativas:

Correlación	**+0,880**
Pendiente	**0,835**
Por carrera	0,63 a 1,10, mediana 0,92
Dejando una carrera afuera	0,554 s/vuelta de error contra **0,935** suponiendo que todos andan igual

Esa última fila es la que importa: **saber la clasificación reduce el error un 40,7%** respecto de tratar a los veinte autos como iguales. Y a diferencia de casi todo lo demás por circuito, **replica**.

El contraste con la calibración de práctica de Madrid es deliberado y vale señalarlo: aquélla también lucía bien en un leave-one-out y falló en el primer circuito que no había visto. La diferencia es n — nueve circuitos allá, catorce carreras y 277 autos acá.

Verificación contra la carrera real de Madrid: el auto más lento de la grilla, 6,187 s de la pole en clasificación, se predijo a 5,17 s/vuelta y corrió a **5,12**. Error medio absoluto sobre los veinte autos: 0,502 s/vuelta.

Un sesgo que conviene declarar: −0,494 s/vuelta. El modelo *comprime el frente*. Antonelli clasificó a 0,011 de la pole y corrió a 0,29 s/vuelta de Norris — veintiocho veces más. Entre los punteros, el hueco de clasificación no separa.

Dos consecuencias, y la primera es contraintuitiva:

Bajo el objetivo de tiempo sigue sin cambiar el plan, y está bien. «La forma más rápida de cubrir la distancia» genuinamente no depende de dónde largaste. Lo que la posición desbloquea es el campo.

Bajo el objetivo adaptativo cambia, y cambia donde tiene que cambiar. Los autos de la burbuja de los puntos —del noveno al decimotercero— pasan a parar **ocho vueltas antes** que los que están cómodos adentro o afuera. Es el undercut, que es exactamente la maniobra del que pelea el último puesto pagador.

El apetito de riesgo, o por qué el décimo defiende

Todos los objetivos de arriba son un **promedio**, o sea neutrales al riesgo, y un muro de boxes no lo es.

El caso más claro es el último puesto pagador. El que va décimo tiene un punto: perderlo cuesta uno y ganar el noveno gana uno. Ante un 50/50 entre octavo y duodécimo, el valor esperado calcula 0,5·4 + 0,5·0 = **2** contra **1** por quedarse quieto, así que el modelo **toma la apuesta**. Ningún equipo hace eso.

La solución no es una regla por posición: es dejar de resumir la distribución por su media. Los sorteos ya están; lo que cambia es sobre qué parte de ellos se puntúa el plan. Medido, sobre un auto que larga décimo:

plan	posición media	cuarto peor	cuarto mejor
una parada `M16-H41`	10,64	**13,72**	**7,16**
dos paradas `M18-H19-H20`	10,90	**12,56**	**9,26**

El paradón es mejor en media, mejor en el buen caso, y **peor en el malo**. Eso es una apuesta, y el promedio la escondía. Un apetito conservador elige el de dos paradas y uno arriesgado el de una, y **las dos respuestas son correctas — para autos distintos**.

El patrón se repite en toda la grilla, aunque **no** de la forma en que este informe lo afirmó durante tres versiones. La redacción anterior decía que el apetito conservador parte la carrera en más tandas y el arriesgado se juega a menos. Dejó de ser cierto al cambiar la pérdida de boxes por su distribución medida: con la cola representada, parar dos veces expone dos veces a una parada mala, y el conservador dejó de comprar previsibilidad con una parada extra.

Medido sobre los ocho puestos de largada de la grilla, los dos apetitos eligen ahora **una parada en los ocho casos**, y se separan en *cuándo*:

	paradas	primera parada
conservador	1,00	vuelta **26,9**
arriesgado	1,00	vuelta **18,0**

Nueve vueltas de diferencia, consistentes en toda la grilla. El arriesgado para temprano y se juega una tanda final de 35 vueltas a que la goma aguante; el conservador estira la primera tanda y parte la carrera más pareja, que es la apuesta más chica de las dos. La idea de fondo no cambió —el conservador compra previsibilidad— pero el mecanismo por el que la compra sí, y estaba escrito a mano en el script en vez de leerse del cuadro. Ahora se lee del cuadro.

Dos cosas que costaron y conviene que queden escritas.

El cuantil no sirve. El primer intento puntuaba sobre el cuartil mismo. Pero un cuantil de una cantidad discreta es discreto —la posición es un entero— y salían columnas enteras de planes empatados en −12,00 exacto. Una aptitud que no distingue dos planes no le da nada que escalar a la búsqueda: se quedaba con la semilla. Lo que funciona es la **media de la cola**, que promedia y por eso se mueve de a poco.

Sobre los puntos la cola se aplana, y justo para los autos que esto venía a ayudar: el cuarto peor de las carreras de un auto de la burbuja termina fuera de los diez, así que todos los planes valen cero ahí. No tiene arreglo — es la forma

de la tabla de puntos. Lo salva el respaldo que ya existía: el objetivo adaptativo cae a posición cuando los puntos no tienen gradiente. **El riesgo termina mordiendo sobre la posición, no sobre los puntos**, y la tabla de arriba está en posiciones por esa razón.

Limitación declarada: el apetito es binario, no graduado. El primero y el undécimo reciben el mismo tratamiento porque la cola es un cuarto fijo.

Contra qué se compara, y una comparación que estaba mal armada

La primera versión de esta sección decía que el algoritmo apenas le ganaba a una regla simple. **Esa conclusión era producto de una comparación amañada**, y hay que corregirla.

La «regla» contra la que se medía tomaba el **mínimo sobre una, dos y tres paradas** y siempre calzaba duro. Eso no es una regla que alguien pueda seguir antes de una carrera: es un oráculo al que ya le dijeron las dos respuestas difíciles, dejándole a la búsqueda sólo las vueltas.

Separando las tres decisiones:

Decisión	Cuánto vale
Cuántas paradas	**12,5 s de carrera**
A qué compuesto cambiar	5,7 s entre la mejor y la peor combinación
En qué vuelta parar	0,30 s

Y el número correcto de paradas **no es el mismo para todos**: el que larga en duro quiere una, los que largan en medio o blando quieren dos.

Contra reglas que sí se pueden enunciar de antemano:

Regla	Ventaja del algoritmo
«siempre 1 parada, duro»	**+8,56 s**
«siempre 2 paradas, duro»	+0,07
«siempre 3 paradas, duro»	**+10,91 s**
el oráculo	+0,07

El algoritmo le gana a cualquier regla enunciable, y lo que gana es exactamente el valor de acertar la cantidad de paradas. Contra el oráculo empata, y ésa era la comparación que se venía reportando como si fuera la relevante.

Matiz honesto: «siempre dos paradas al duro» queda a siete centésimas del algoritmo, porque
dos paradas es correcto para dos de los tres compuestos de salida. Lo que el algoritmo agrega es acertar el caso del duro, donde la respuesta cambia.

Cuatro errores de método en el camino

La conclusión anterior también estaba contaminada por defectos de la búsqueda que se corrigieron:

1. **El hueco de la grilla se cobraba cada vuelta.** Con la carrera arrancando en la vuelta 1, el estimador de ritmo base ponía a un auto 19.º cinco minutos y medio atrás. Antes de largar no hay historia de la que inferir ritmo.
2. **Se reportaba el puntaje en muestra.** El máximo de muchas estimaciones ruidosas está sesgado hacia arriba, igual que evaluar un modelo sobre su entrenamiento: 8,0 s de optimismo con 200 sorteos.
3. **Los planes no se comparaban contra las mismas carreras.** El mismo plan puntuaba entre 126,6 y 136,0 s. Con números aleatorios comunes baja el error de la *diferencia* entre planes, que es lo único que la búsqueda usa.
4. **La población inicial era toda al azar.** De 118 planes de dos paradas sorteados, el mejor daba 93,3 s contra 91,0 de una división pareja hecha a mano: el espacio contenía la respuesta y las semillas no caían cerca. Ahora se siembra con las heurísticas, con lo cual la búsqueda arranca desde la regla y sólo puede mejorarla.

El piso de sorteos por defecto subió de 400 a 1.200. Con 400, la búsqueda salía 0,71 s por carrera **peor** que una regla; con 1.200 la iguala o la supera.

Lo que cambió al medir la parada

Cambiar la pérdida de boxes de una triangular a su distribución medida (§4) movió cifras que este informe ya había publicado. Van todas, porque el criterio del trabajo es que una cifra que se mueve se declara:

Cifra	Antes	Ahora
Monza, diferencia a precio normal	+18,40 s	**+19,03 s**
Monza, lo que valieron las neutralizaciones	21,6 s	**22,2 s**
Tiempo del plan del AG desde la vuelta 1	91,7 s	**93,3 s**
Ventaja del AG sobre la mejor regla enunciable	−0,1 s	**−0,2 s**

(Las dos últimas volvieron a moverse después, al corregir el desfasaje de una vuelta: 94,5 s y **+0,3 s**. Ver más abajo.)
| Cuarto peor del plan de una parada | 13,64 | **13,62** |
| Cuarto peor del plan de dos paradas | 12,37 | **12,58** |

Ninguna conclusión se dio vuelta. Los tiempos absolutos suben porque una parada ahora cuesta entre 0,7 y 1,8 s más en promedio, y suben para todos los planes por igual, así que las comparaciones —que es lo único que la búsqueda usa— casi no se mueven.

Hubo **un resultado que sí cambió de forma**, y es el más interesante de los cuatro. El apetito conservador dejó de comprar previsibilidad con una parada extra y pasó a comprarla retrasando la única parada: con la cola representada, parar dos veces expone dos veces a una parada mala. Está desarrollado en «El apetito de riesgo».

Y **el cambio destapó una inconsistencia de método que la forma asumida venía tapando.** La pantalla sorteaba sus paradas con cortes de Zandvoort medidos contra la mediana verde *de la carrera* —un solo número por carrera, que le carga al auto el combustible, la evolución de la pista y el tráfico de esa vuelta— mientras el simulador usaba la mediana del campo *en esa misma vuelta*, que es la referencia correcta y para la que existe `scripts/effective_pit_loss.py`. Con una triangular sólo se le pedían tres cuartiles a cada método y la diferencia pasaba inadvertida: 19,8 / 22,7 / 26,7 contra 20,6 / 23,5 / 31,3. Con los nueve cortes se separan justo en la cola, que es lo que los nueve cortes vinieron a representar: **p95 de 41,1 s con la referencia buena contra 64,7 con la mala**. La pantalla pasó a usar la buena.

Pasar a la distribución empírica no creó ese problema: lo hizo visible. Es el argumento del trabajo aplicado a sí mismo — asumirle una forma a algo que se puede medir no sólo pierde la cola, también esconde los errores que viven en ella.

Lo que quedó sin corregir, y se declara. El cálculo del duelo de undercut (`insights.py` y su espejo `battle.ts`) sortea la *diferencia* entre las pérdidas de dos autos, y para eso sigue usando una triangular. No se cambió porque los nueve cortes medidos son los de una parada, no los de una diferencia entre dos, y poner unos donde van los otros sería cambiar una forma asumida por otra peor disfrazada. Medir la distribución de la diferencia es trabajo pendiente.

Qué se mide

Qué	Cómo	Estado
Simulador	Error del modelo de degradación	Mejor que la mediana ✅
Algoritmo genético	Segundos contra reglas enunciables	+8,6 a +10,9 s ✅
Sistema completo	¿La estrategia real cayó en el rango?	Probado en Monza, ver §6
Reglamento	Planes ilegales generados	Cero ✅
Pronóstico	Criterios de falsación escritos **antes** de la carrera	1 de 4 en Bakú, ver §6

La exactitud no se usa como métrica. «No parar nunca» acierta el 96,6% de las vueltas, y además de inútil **es ilegal**.

---

6. Análisis de los Resultados

La prueba real: Monza 2026

El 6 de septiembre, cuatro fechas después de la carrera sobre la que está armado el simulador, hubo un caso que pone a prueba todo el sistema. **Antonelli largó 19.º con duro, paró dos veces y ganó con medio.** El modelo, preguntado antes de largar, recomienda una parada al duro.

Se equivocó, y por qué se equivocó es el resultado más útil del trabajo.

Casi nadie pagó por parar. Bandera roja en la vuelta 3: los 22 autos entran y cambian gomas gratis. VSC en las vueltas 27 a 29: ahí paran los diez que hicieron una segunda. El **90,6%** de las paradas estratégicas de esa carrera fueron bajo neutralización, contra el 23% medido sobre 103 carreras.

Escenario	Plan recomendado	Lo que hizo ANT	Diferencia
Paradas a precio normal	62,77 s	81,98 s	**+19,20**
Paradas gratis	39,84 s	36,82 s	**−3,02**

El vuelco vale **22,2 segundos** de carrera, y la cantidad óptima se invierte: a precio de lista una parada le gana a dos y a tres; con las paradas gratis el orden se da vuelta por completo.

> **Cómo se corrigió esta tabla, porque es el octavo error de la lista.** Una versión anterior decía 57,95 / 78,96 / +21,01, y un vuelco de 22,5 s. Esos números se midieron cuando se escribió `scripts/monza_2026.py` y **nunca se volvieron a medir después de aplicar B6.3.8**. Trazado commit por commit: al crear el script daba 21,01; al meter las tres banderas al sorteo, 20,74; al obligar los dos compuestos secos, 18,40; al cambiar la pérdida de boxes por su distribución medida, 19,03; al corregir el desfasaje de una vuelta —la carrera duraba 71 de 72— **19,20**.
>
> Tiene sentido que baje: la obligación reglamentaria **empeora el plan recomendado** (57,95 → 60,51) porque le saca libertad, y eso achica la distancia contra lo que hizo Antonelli. La conclusión no cambia — el vuelco sigue valiendo más de veinte segundos y la cantidad óptima de paradas se sigue invirtiendo — pero la cifra estaba rancia.
>
> Lo incómodo es de dónde venía: esta misma sección usa B6.3.8 como su explicación central mientras citaba un número medido antes de que B6.3.8 existiera en el modelo.
>
> El último paso —de 18,40 a 19,03— es del cambio de la pérdida de boxes, y sube por el motivo esperable: con la cola representada una parada cuesta más en promedio, y el plan de Antonelli tenía una parada más que el recomendado. La conclusión aguantó los cuatro movimientos.

Por qué se calza el duro si el medio degrada menos

En Monza el medio degrada **0,0331 s/vuelta y el duro 0,0463**: el medio es el mejor neumático de ese circuito. Entonces, ¿por qué once autos corrieron cincuenta vueltas con duro?

No porque sea mejor. Porque **B6.3.8 obliga a usar dos compuestos secos**. La elección no es «cuál es más rápido» sino **en qué tanda tiro la obligación**.

La bandera roja lo hizo visible. Los veintidós corrieron una tanda de dos o tres vueltas y cambiaron gratis: esa tanda corta es la **tanda de cumplimiento**.

	Secuencia
ANT	**H3-M25-M25**
RUS, NOR, PIA, GAS, LIN, COL	M3-H50
HAM, BOR	S3-M50

Antonelli puso el compuesto obligatorio en la tanda descartable y corrió el bueno dos veces. Seis autos gastaron su medio ahí y después vivieron cincuenta vueltas con el duro.

Con B6.3.8 aplicado, la bandera roja en el sorteo y el desgaste propio de Monza, **el modelo pone el orden bien**: la estructura de ANT (69,09 s) por delante de la del resto (69,26). Es la primera vez que reproduce una decisión estratégica real, y hicieron falta las tres cosas juntas.

Por qué dos paradas y no una

ANT y Hamilton corrieron los dos con medio. HAM hizo cincuenta vueltas con un solo juego; ANT hizo dos tandas de veinticinco.

El medio en Monza degrada poco, pero no cero: un juego de 25 vueltas está **0,83 s/vuelta** más lento que uno nuevo, y uno de 50, **1,65**. En la vuelta 37 la goma de HAM tenía 33 vueltas y la de ANT 8. ANT cayó de 2.º a 6.º al parar y en ocho vueltas estaba de nuevo 2.º con HAM 5.º.

Degradar poco no es lo mismo que no degradar. Que el medio sea el mejor compuesto de Monza es la razón para tener **dos juegos frescos**, no para estirar uno.

La tercera prueba: qué compuesto elige el modelo, y qué eligen los equipos

Monza y Madrid pusieron a prueba *cuándo* parar. Esta prueba es sobre *con qué largar*, y es la primera que señala una **pieza que falta en el modelo** en vez de un insumo mal medido.

Desde que la búsqueda elige el compuesto de salida en lugar de recibirlo impuesto, se la puede contrastar contra lo que hicieron veintidós equipos reales. Para Zandvoort 2026 el modelo dice **blando 12, duro 9, medio 1**.

Lo que la grilla hizo de verdad fue blando 14, medio 7, duro 1 — ocho coincidencias de veintidós. Pero esa comparación **no vale**, y por qué no vale es la mitad del hallazgo: Zandvoort tuvo **bandera roja en la vuelta 2 y veintiún autos pararon ahí**. El compuesto de largada duró dos vueltas y se cambió gratis. Elegir el que menos gusta y descartarlo bajo bandera es exactamente la jugada con la que Antonelli ganó Monza: tanda de cumplimiento, no preferencia.

Separando las dos cosas sobre las catorce fechas de 2026:

	duro	**medio**	**blando**
tandas que corrieron de verdad (≥6 vueltas)	0,114	**0,741**	0,145
tandas de cumplimiento (<6 vueltas)	0,121	0,439	**0,439**

El blando triplica su presencia cuando la tanda es un trámite. Los blandos de Zandvoort eran mayoritariamente cumplimiento.

Con la muestra limpia — sólo autos que efectivamente corrieron con lo que eligieron — la elección real es abrumadora:

banda de grilla	**duro**	**medio**	**blando**
P1-P5	0,019	**0,815**	0,167
P6-P10	0,056	**0,852**	0,093
P11-P15	0,145	**0,782**	0,073
P16-P22	0,215	**0,554**	0,231

El modelo pone medio **una vez de veintidós**; la realidad lo pone entre el 55% y el 85% según dónde largue. Y se equivoca **en los dos extremos a la vez**: pone de más el blando y de más el duro.

Por qué, y es estructural. El simulador modela una sola propiedad del neumático: cuánto se degrada por vuelta. No modela cuánto más rápido es un compuesto que otro con goma nueva — `COMPOUND_OFFSET_S` está en cero, y la sección 4 explica que medirlo no se pudo.

Sin esa segunda dimensión, **un compuesto que es intermedio en todo no puede ganar nunca**: siempre hay otro que lo domina en la única dimensión que el modelo ve. Por eso elige los extremos — el blando cuando quiere pocas vueltas, el duro cuando quiere muchas. El medio gana en la realidad por el *balance* entre ritmo y durabilidad, y **ése es un argumento que el modelo no puede formular.**

Es la limitación más cara que tiene el trabajo, y ahora está medida contra una grilla real en vez de declarada como sospecha.

La cuarta prueba: un pronóstico escrito antes de la carrera

Las tres pruebas anteriores comparten una debilidad de método: se corrieron sabiendo el resultado. Aunque nadie haga trampa, el analista elige qué mirar *después* de ver qué pasó, y eso infla cualquier acierto. Bakú 2026 se usó para cerrar ese agujero.

El procedimiento fue: cargar la clasificación, **no** cargar la carrera, escribir la predicción con criterios de falsación explícitos, y commitearla. Recién entonces mirar el resultado. El commit `418e90f` fecha el orden, y es lo único que hace que el ejercicio mida algo.

Se escribieron dos pronósticos, porque la pregunta interesante no es si acierta una persona sino **si el modelo le gana al historial del circuito**. Bakú no está en la tabla de desgaste medido —esa tabla se arma sólo con 2026 y con celdas de seis tandas o más—, así que el simulador lo corrió con el promedio de la temporada, igual que había hecho con Madrid.

El marcador: uno de cuatro

Criterio	Predicho	Real	
compuesto de salida	medio 12-17, duro 4-8, blando ≤3	medio 12, duro **0**, blando **10**	error
paradas	una, 60% o más	**dos, 94%**	error
secuencia	medio → duro la más común	**medio → blando → blando**	error
neutralización	al menos una	safety car, vueltas 29-38	acierto

Tres de cuatro cayeron, y conviene decirlo así de seco antes de explicar nada.

Las tres que fallaron fallaron por lo mismo

35 de las 38 paradas de la carrera se hicieron bajo neutralización. Contando sólo las tomadas en verde —las únicas que fueron una decisión— catorce de los dieciséis clasificados no pararon ninguna vez.

La pista de que faltaba algo estaba en la secuencia del ganador, `M31-S5-S15`: nadie tira un juego de blandos a las cinco vueltas salvo que le salga gratis. El safety car había salido **dos veces** — en la vuelta 31, entró en la 35, y volvió a salir en la 36 porque el relanzamiento terminó en un choque en la curva 1 que eliminó a tres autos. Dos despliegues, dos oleadas de boxes, y por eso la última tanda de los dieciséis clasificados mide exactamente quince vueltas.

Así que la cuenta cruda de «dos paradas» no refuta el pronóstico de una parada: describe una carrera que no hubo. Pero el criterio de falsación se había escrito sobre la cuenta cruda en vez de sobre las decisiones, y eso no se arregla a posteriori. **Un criterio mal elegido cuenta como error aunque la intuición fuera buena**, y ése es justamente el valor de haberlo escrito antes.

El duro no existió, y los dos pronósticos lo tenían

Nadie calzó un duro en toda la carrera: blando 51,4% de las vueltas, medio 48,6%, duro 0,0%. Los veintidós cumplieron B6.3.8 con medio + blando.

compuesto	real	historial	modelo
blando	10 (45%)	3 (14%)	7 (32%)
medio	12 (55%)	14 (64%)	6 (27%)
duro	0 (0%)	5 (23%)	9 (41%)
desvío total		**64 pp**	**82 pp**

Gana el historial, pero la lectura honesta no es «ganó el historial». Ganó por el medio y perdió por el blando, que era su afirmación más fuerte y más específica —en Bakú nunca había largado nadie en blando en cuatro años— y largaron diez. El modelo, que no tiene ningún motivo para preferir un compuesto porque `COMPOUND_OFFSET_S` vale cero, acertó que el blando correría mucho por la razón equivocada. **El error compartido, y el más caro, fue poner el duro donde no estuvo.**

Lo que sí acertó el algoritmo

Corriendo la búsqueda con el desgaste medido en la propia carrera:

```
búsqueda con el desgaste real:  M32-S19
lo que hizo RUS (ganador):      M31-S5-S15
```

La primera tanda coincide dentro de una vuelta y el orden de compuestos coincide entero. Todo lo que las separa son las dos paradas que el safety car regaló.

Es la misma lectura que había dejado Madrid —el algoritmo no estaba roto, los insumos sí— con una vuelta de tuerca: acá ni siquiera los insumos alcanzan a explicar la diferencia, la explica la bandera. Con una salvedad que se midió en vez de afirmarse: levantando el tope de vida del medio la búsqueda se estira hasta `M51`, así que parte de la coincidencia con RUS es mérito del tope y no del algoritmo.

Lo que destapó ese contrafáctico

`M51` es la carrera entera con un solo juego: **ilegal bajo B6.3.8**. `_enforce_two_compounds` corrige un plan ilegal cambiando el compuesto de la última parada, y su documentación afirma que un plan sin ninguna parada «lo castiga la aptitud y pierde». Con desgaste positivo es cierto —probado a 40, 44 y 51 vueltas la búsqueda devuelve siempre un plan legal de una parada— pero el desgaste medido en Bakú sale **negativo**, y entonces la goma vieja es más rápida, no parar nunca es óptimo, y nada en la aptitud lo penaliza.

El signo negativo no significa que la goma mejore: el coeficiente de combustible es fijo (0,035 s/vuelta), está calibrado sobre la era anterior y sub-corrige a los autos de 2026. Lo que el episodio muestra es que **ese artefacto deja de ser ruido de medición cuando se realimenta como insumo** — ahí vuelve preferible una estrategia ilegal. Ninguna cifra publicada se mueve, porque el simulador corre con desgastes positivos, pero es la razón concreta por la que una pendiente medida no se puede enchufar sin mirarle el signo.

Por qué es difícil ganarle a una regla razonable

Desde mitad de carrera el espacio de planes es casi unidimensional: una parada, y la única pregunta es en qué vuelta. Esa dimensión vale 0,30 segundos. El objetivo es suave ahí y su óptimo cae cerca del punto medio, así que una búsqueda va a empatar con «elegí el punto medio» casi por construcción.

Donde el algoritmo se gana el sueldo es **antes de largar**, donde hay que decidir cuántas paradas y con qué compuestos — y ahí la ventaja sobre una regla enunciable es de 7 a 11 segundos.

Contra trabajos previos

Hay un paper de 2025 (Chaudhary et al.) que hace algo parecido con redes neuronales sobre datos de 2020 a 2024, y llega a F1 = 0,81. **Lo nuevo acá no es el problema, es la temporada:** ningún trabajo publicado pudo usar datos de 2026.

Contra un trabajo propio

En 2025 hice el TP de Inteligencia Artificial sobre este mismo tema: clasificar el compuesto con una red neuronal MLP, con datos de 2020 a 2022.

	TP de IA 2025	**Este trabajo**
Datos	2020–2022, 782 registros	2022–2026, 114.414 vueltas
Pregunta	¿Qué compuesto?	¿Cuándo parar y cuántas veces?
Técnica	Red neuronal MLP	Algoritmo Genético sobre simulador Monte Carlo
Resultado	0,62–0,70 de exactitud, con sobreajuste	Plan por auto, con su distribución

Aquel trabajo trató de **aprender** qué compuesto elegir. Este da una explicación mejor de por qué costaba: **la elección de compuesto está dominada por el reglamento**, que obliga a usar dos, y por dónde conviene gastar esa obligación. Es una decisión de asignación, no de clasificación.

Sobre la comparación con AWS

Las gráficas de la transmisión se replicaron con nuestros propios números. AWS calcula su estrategia recomendada en la primera vuelta combinando historia del circuito, ritmo proyectado, datos de compuesto y clima; no puede estar

optimizando puntos esperados, porque antes de largar nadie sabe dónde va a terminar nadie. Lo que optimiza es tiempo de carrera, que es un problema de un solo auto.

La diferencia de fondo no es el modelo: **ellos tienen telemetría de 300 sensores por auto y 1,1 millones de puntos por segundo, y nosotros tiempos por vuelta.** Eso explica por qué pueden ver aire sucio y carga sobre el neumático con un detalle que acá se aproxima con un promedio. Su metodología no está publicada.

Rivales que reaccionan, y por qué ninguna cifra de este informe se movió

Hasta acá el plan del auto elegido se puntuaba contra veintiún rivales que corren un plan fijo: sale un safety car y no se mueve nadie. Eso evalúa el plan en un mundo que no existe, y el escenario que de verdad le cuesta la carrera a un plan —*paró todo el mundo menos yo*— era literalmente insorteable.

Lo primero que hubo que medir es que una neutralización no es una parada automática, que era el supuesto implícito. Sobre 2.828 casos auto-por-período de 2022 a 2026:

	paran
bandera roja	94,9%
safety car	43,0%
VSC	**24,2%**

Bajo VSC tres de cada cuatro autos **no** paran. Lo que decide es la edad de la goma: bajo safety car va del 17,0% con menos de cinco vueltas al 93,8% pasadas las treinta. La obligación de B6.3.8 no predice limpio —los que no deben parar paran *más*— porque está confundida con la edad de goma, y no se usa.

Y los autos no son monedas independientes. Los períodos reales son estampidas o congelamientos: bajo safety car la cuota del campo que entra va de 0,05 en el percentil diez a 0,85 en el noventa. Con monedas por auto la varianza de la cuenta de paradas queda 1,9 veces por debajo de la observada bajo safety car y 2,8 bajo VSC, y el campo se partiría al medio siempre. Por eso cada período sortea **un solo corrimiento compartido**, calibrado contra esa varianza en vez de elegido.

> **Una cifra propia que estuvo mal tres días.** La primera pasada reportó una sobredispersión de 9,4×. Comparaba la varianza de la cuenta de paradas *entre* períodos contra la varianza binomial *dentro* de un período: la primera incluye que los períodos difieren en cuántos autos hay y en qué goma llevan, y eso es composición, no azar compartido. Con la referencia correcta —una simulación con las mismas composiciones y sin efecto de período— da 1,9×, y bajo VSC resulta *mayor* que bajo safety car, al revés de lo que decía. El efecto existe y hacía falta; era la mitad de grande.

Quién cubre una parada, y es el de adelante

Para que un rival responda a la parada del auto elegido hacía falta una tasa medida. El control es el **espejo**: mismo hueco, un lado y el otro. Un auto dos segundos adelante y otro dos segundos atrás están igual de cerca de la acción y sólo uno está amenazado, así que la diferencia entre los dos es el efecto con la cercanía ya descontada.

hueco	adelante	atrás	efecto
0-2 s	0,237	0,159	**+0,078**
2-5 s	0,260	0,189	**+0,071**
5-10 s	0,192	0,157	+0,035
10-20 s	0,163	0,149	+0,014
20-60 s	0,162	0,091	+0,071 ← artefacto

El que reacciona es el que va **adelante**, no el que viene atrás, y visto después es obvio: una parada desde atrás es un undercut apuntado a vos, y una desde adelante no te deja nada que contestar. Es el mismo punto de vista que la tarjeta de undercut de la pantalla ya tomaba.

La última fila se descartó, y el motivo está medido. El efecto se apaga de 0,078 a 0,014 y después *reaparece* con un intervalo estrechísimo, lo cual no puede ser causal. A 0-2 s las dos mitades promedian 10,7 y 10,4 de puesto; a 20-60 s promedian **5,0 y 13,6**. A esa distancia el espejo dejó de comparar autos comparables y pasó a comparar frente de parrilla contra fondo. Más allá de cinco segundos el diseño no puede separar el efecto del puesto, y se declara cero en vez de publicar un número que se sabe contaminado.

Cómo quedó armado, y qué reproduce

La reactividad va en dos niveles porque cuestan cosas muy distintas. Reaccionar a las **banderas** no depende del plan que se está evaluando, así que la traza de cada rival se sigue calculando una sola vez y la reactividad sale **gratis** dentro de la búsqueda. Reaccionar **al auto elegido** sí depende de él, y se paga una vez sobre el plan ganador en vez de mil veces adentro: 6,2 s por piloto pasan a 6,9, un 11% y no veinte veces.

Contra lo que se ajustó, sobre los 22 planes reales y 3.000 carreras sorteadas:

	modelo	medido
paran bajo bandera roja	0,972	0,949
paran bajo safety car	0,381	0,430
paran bajo VSC	0,260	0,242
el equipo mete los dos en la misma vuelta	0,62	0,70
cubre el que va hasta 5 s adelante	+0,058	+0,071
reparto del equipo bajo SC (ninguno/uno/dos)	0,50 / 0,24 / 0,26	0,43 / 0,28 / 0,29

La última fila es la que más dice, porque **nadie se la enseñó al modelo**: cada auto decide solo y el reparto de cuántos de sus dos autos mete un equipo sale emergente, a cinco puntos de lo observado. El sorteo compartido por período es lo que se lo gana; autos independientes casi nunca meterían los dos juntos.

Las dos filas del medio quedan cortas por la misma razón, y se informa en vez de corregirlo: la probabilidad extra sólo alcanza a los autos que podían parar igual, y uno que está dentro de `MIN_STINT` de su parada anterior no se mueve con ninguno de los dos mecanismos. Subir las constantes para pegarle al número sería ajustar alrededor de una restricción que está puesta a propósito.

La doble parada no se puede decidir en segundos

Cuando un equipo mete los dos autos, el 70% de las veces es en la misma vuelta y el segundo hace cola. Pareado dentro del mismo par —mismo equipo, misma vuelta, misma carrera— esa cola cuesta **+1,0 s en verde, +3,5 bajo safety car y +3,2 bajo VSC**.

Eso corrige una nota de investigación propia que afirmaba doce segundos, medidos comparando grupo contra grupo con n=18 y sin parear. Y da vuelta la lectura: apilar sale **barato**, que es por qué lo hacen.

Lo interesante es que el modelo **no puede elegir** cuándo apilar. Medido en segundos, partir gana fácil: retener un auto una vuelta cuesta como una décima de desgaste y ahorra los 3,5 s enteros. Cualquier cosa que optimice ese reloj partiría siempre y terminaría *más* lejos de la realidad que apilando siempre. Los equipos apilan porque el segundo auto vuelve detrás del tráfico, que es posición y no reloj. Es el mismo desacuerdo entre segundos y puestos que este trabajo ya había encontrado para las paradas bajo neutralización, y la salida es la misma: **sortear la coordinación a la tasa medida, no decidirla**.

Y por qué nada de esto movió una sola cifra publicada

Todo lo anterior está detrás de un interruptor. `fixed` es el modelo como era y tiene que seguir siéndolo; `reactive` es el nuevo. Regenerando el export en modo fijo y comparándolo campo por campo contra el publicado hay **una sola**

diferencia, la clave que anota el modo. Todo lo demás idéntico.

Eso no salió gratis: la primera versión sorteaba el corrimiento de período sin condición, y eso corre el flujo del generador **también en modo fijo**. Habría movido en silencio cada número de este informe. Lo atajó un test.

En modo reactivo cambian **9 de los 22 planes**. Lo que *no* se puede leer es el puntaje: mejora, pero no porque el plan mejore. Los rivales reactivos paran 2,11 veces contra 1,86 de los autos reales, y cada parada de más les cuesta tiempo —sobre las mismas carreras el campo termina **1,35 s más lento**. El auto elegido sube sin haber cambiado nada: no mejoró él, empeoró el campo. Y ese exceso de paradas es el sesgo ya conocido, el del escalón de compuestos sin identificar. Los puntajes se comparan dentro de un modo, no entre modos.

El hallazgo que no entra en este modelo

Al construirlo apareció la limitación más grande de todas, y ésta sí tiene medición. El desgaste del simulador **es** probabilístico, pero el plan fija la vuelta y el auto para ahí en todos los sorteos, le esté sobrando goma o se le esté cayendo a pedazos. El modelo sortea la incertidumbre y después la ignora.

Los equipos no. Estimando la caída sobre las **primeras ocho vueltas** de cada tanda —ajustarla sobre la tanda entera sería usar el futuro para predecir el futuro— y preguntando si predice cuánto va a durar, sobre 2.876 tandas:

compuesto	correlación	goma que aguanta	goma que se cae
blando	−0,177	19,6 vueltas	15,1
medio	−0,145	22,7	18,9
duro	−0,157	29,2	22,7

Entre tres y seis vueltas y media de tanda, según cómo venga la goma. Y no es el combustible: dentro del **mismo compuesto y la misma tanda** el efecto sigue —el medio en la primera tanda da −0,290, con 23,0 vueltas contra 18,5—.

Lo mismo pasa con qué se calza. Bajo VSC temprano el **75,4%** monta duro contra el 62,3% de los que paran temprano en verde, esa tanda dura 29,7 vueltas contra 26,3, y el 37% llega a la bandera sin volver a parar contra el 24%. La neutralización temprana no sólo adelanta la parada: cambia a qué se cambia.

Las dos cosas dicen lo mismo. **Un plan de vuelta fija no es lo que hace un equipo**: el equipo sale con una intención y la corrige con lo que ve —la goma, la bandera, el hueco de atrás—. Eso es una *política* y no un plan, y la forma de la respuesta cambiaría de «parás en la 21 y en la 48» a «salís a duro; parás cuando la caída pase de tanto o cuando salga una neutralización con más de tanta goma; si tenés a alguien a menos de dos segundos, te cubrís primero».

Es un entregable distinto del que este trabajo define, y es exactamente la comparación que el trabajo ya tenía anotada: **planificar contra reaccionar**. Lo que se agrega hoy es que deja de ser una intuición y pasa a tener el tamaño medido de lo que está en juego.

La carrera duraba setenta y una vueltas de setenta y dos

Apareció preguntando otra cosa: cuándo termina una carrera. No termina cuando el primero cruza la meta —el que va doblado nunca corre la última vuelta, la bandera lo alcanza antes— y el simulador corría la distancia completa para los veintidós. Eso se corrigió con `chequered()`, que dice cuántas vueltas completó cada auto.

Pero midiéndolo el líder daba **71**. Y no era el error nuevo, era uno viejo: `race_trace` corría `total_laps - from_lap` vueltas, o sea 71 para una carrera de 72 saliendo desde la parrilla. Se veía en cualquier plan descrito sin que nadie lo mirara: `S20-H27-H24` suma 71.

El arreglo son cinco líneas —tres cuentas de distancia y dos de descripción— y la corrección es que `from_lap` es la primera vuelta que **falta** correr, así que entra en la cuenta. Ahora un plan suma 72.

Qué se movió

Cifra	Antes	Ahora
Monza, diferencia a precio normal	+19,03 s	**+19,20 s**
Tiempo del plan del AG desde la vuelta 1	93,3 s	**94,5 s**
Ventaja del AG contra «siempre 1 parada, duro»	+6,93 s	**+8,56 s**
Ventaja del AG contra «siempre 3 paradas, duro»	+10,65 s	**+10,91 s**
Ventaja del AG sobre la mejor regla enunciable	**−0,2 s**	**+0,3 s**

La última cambia de signo, y hay que decir qué significa y qué no. El algoritmo pasa de perderle a la mejor regla enunciable a ganarle. Pero medio segundo sobre setenta y dos vueltas sigue siendo un empate: la conclusión que este trabajo sostiene —que antes de largar el algoritmo no le saca ventaja clara a una regla razonable, y que donde sí se la saca es a mitad de carrera, donde la ventaja es de casi siete segundos— no cambia. Lo que cambia es de qué lado del cero cae el empate.

Los planes se corren una vuelta en todas partes, porque ahora hay una vuelta más que repartir: `S20-H27-H24` pasa a `S21-H27-H24` y el resto en proporción.

Y destapó que el motor DEAP no era elitista

Al correr los tests después del arreglo falló uno: **«el mejor nunca empeora»**. No era consecuencia del cambio. El motor DEAP registra `selTournament` como selección, y en `eaMuPlusLambda` eso elige la población nueva de entre padres e hijos **sin garantizar que el campeón sobreviva**. El motor propio sí es elitista, explícitamente.

Peor: el salón de la fama se calculaba y se **descartaba**. El plan devuelto salía de la última población, así que una corrida podía entregar un plan peor que el mejor que ella misma había encontrado.

Estuvo ahí desde que se portó a DEAP, y el test venía pasando de casualidad — nunca había caído una corrida donde el torneo perdiera al campeón. Lo que la hizo caer fue el desfasaje de una vuelta, que corrió el flujo del generador.

Corregido: el salón de la fama entra en el resultado, y la historia por generación acumula el máximo en vez de anotar el de esa población. Esto último además vuelve cierto algo que el código ya afirmaba: que las dos historias «se leen igual y son comparables». No lo eran — la del motor propio era monótona por ser elitista y la de DEAP podía bajar.

Límites estructurales: lo que el modelo no puede representar

Hay que separar dos clases de límite, porque se arreglan de maneras distintas y confundirlos lleva a afinar insumos donde falta una pieza.

Los **límites de datos** son los de la sección 7: cosas que existen en el modelo pero están mal medidas o no se pudieron medir. Se arreglan con más datos o con mejores diseños de medición.

Los **límites estructurales** son otra cosa: el modelo **no tiene dónde ponerlos**. Ninguna cantidad de datos los arregla. Son cinco y conviene nombrarlos.

1. El modelo no ve el ritmo de los compuestos, sólo su desgaste. Es el que la sección anterior midió contra una grilla real. `COMPOUND_OFFSET_S` está en cero, y el intento de medirlo falló de forma diagnosticable: con efectos fijos por piloto-carrera sobre las primeras vueltas de cada tanda, el escalón del medio se mueve **1,167 s/vuelta** al variar el coeficiente de combustible entre cero y el doble, y el efecto buscado es de ese mismo tamaño. La causa no tiene arreglo con tiempos por vuelta: **el orden de las tandas determina a la vez qué compuesto lleva un auto y cuándo lo lleva**, así que compuesto y avance de carrera son colineales por construcción.

Dos mediciones más lo aprietan desde otro lado, y son las más nítidas que tiene el trabajo porque se leen sin interpretar nada.

Repetir compuesto en la primera parada. Los equipos casi no lo hacen: sobre 171 pilotos-carrera de 2026 que llegaron a bandera habiendo corrido su primera tanda de verdad, **el 1,8%** —tres casos— pone el mismo compuesto en la primera parada, y los tres son medio-medio. Duro-duro no lo hizo nadie. El modelo lo hace en el **45,5%** de sus planes, y arranca `H27-H24-S20` para el poleman.

Cuántos compuestos distintos se usan. En las carreras sin neutralización temprana, el **28,8%** de los pilotos usa los **tres**. El modelo usa dos el **100%** de las veces: exactamente el mínimo que B6.3.8 exige, y ni uno más.

Las dos dicen lo mismo con distintas palabras. **El modelo trata los compuestos como un requisito que cumplir, no como herramientas con distinto equilibrio.** Sin escalón de ritmo, variar es puro costo: si el duro es el que menos se gasta se lo pone dos veces, y el segundo compuesto queda para el final como trámite —la jugada con la que Antonelli ganó Monza, pero aplicada siempre, que es lo que la delata.

> **Tres cosas que también se midieron, y resultaron falsas.** Vale escribirlas porque el error es de una familia que no estaba en la sección 7: no medir mal, sino **leer mal lo medido**.
>
> *«El modelo propone demasiadas paradas.»* Salía de comparar sus dos paradas contra el 43,8% de una parada de la temporada. Pero las carreras de 2026 no se parecen entre sí —Japón y España rondan el 90% de una parada, Barcelona y Austria el 0%, Mónaco tiene mediana de cinco— así que el promedio no describe ninguna. En Zandvoort, que es lo que el modelo simula, **ningún auto de los trece que llegaron hizo una parada**.
>
> *«Se apoya en los safety car para justificar la parada extra.»* Apagando las tres banderas por completo, el plan de dos paradas le sigue ganando al de una por los mismos 2,3 puntos. Barriendo **todos** los planes de una parada, el mejor pierde **17,6 s** contra el mejor de dos. Lo que manda es el desgaste.
>
> *«Zandvoort contradice al modelo, que propone dos donde la mediana real es tres.»* Al revés: **la roja de la vuelta 2 le regaló una parada a los trece autos**, y los VSC de las vueltas 52-57 y 67-70 abarataron otra. Descontando las regaladas, el **85%** hizo **dos paradas pagas** — que es justo lo que el modelo propone para el 95,5% de la grilla.
>
> Lo incómodo de la tercera: es la tesis de Monza —el 90,6% de aquellas paradas fueron bajo neutralización y eso invierte la cuenta— aplicada a otra carrera. Estaba escrita en la sección 6 de este mismo informe y no se aplicó al leer una tabla propia.

2. Los rivales no reaccionan. Sus planes se sortean una vez y se congelan. Es lo que hace barata la búsqueda —una traza por rival, reusada para miles de candidatos— y es falso exactamente cuando dos autos se pelean, que es cuando importa.

3. Los rivales tampoco anticipan, y el algoritmo tampoco. Cubrir al de adelante, forzarlo a mover primero, parar una vuelta antes porque se sabe que el otro va a parar: nada de eso entra en la decisión. El óptimo que se calcula es el de un auto contra un campo que no juega.

Lo incómodo es que **el modelo de anticipación existe, está medido y corre en pantalla**: la tarjeta de duelo de estrategia calcula si un undercut sale bien, y lo hace resolviendo las vueltas de respuesta del rival. Pero vive en `insights.py`, y `strategy.py` no lo menciona ni una vez. Son dos sistemas que nunca se hablan: uno táctico y de una movida, otro estratégico y ciego.

Meterlo tiene un problema circular y por eso no está: para anticipar que el rival cubre hace falta su plan, que depende de lo que uno haga, que él a su vez anticipa. Eso deja de ser optimizar y pasa a ser **buscar un equilibrio**, que con veintidós jugadores e información incompleta es otra clase de problema.

Hay un paso intermedio que no lo requiere: que la búsqueda elija su plan asumiendo que los vecinos cubren su parada, con el cálculo que ya existe. No es equilibrio — es pensar una movida más que ahora.

4. Los equipos tienen dos autos y el modelo optimiza de a uno. Un equipo puede partir estrategias para cubrir las dos ramas, y eso un optimizador de un solo auto no puede ni representar.

Acá el resultado es **negativo y vale la pena**: medido sobre las diez carreras limpias de 2026, comparando compañeros contra pares no compañeros a cuatro puestos o menos de distancia en la grilla, los compañeros difieren un 1,08× en compuesto de salida —dentro del ruido con n=90— y **0,81× en cantidad de paradas**, o sea que se parecen *más* que dos autos cualquiera de la misma zona. No hay reparto deliberado que se vea en el agregado. Tiene sentido: mismo auto, mismo desgaste, clasifican cerca, y el plan óptimo les da parecido porque lo son.

Que no aparezca no prueba que no exista — prueba que no es una política, y eso ya es más de lo que se sabía.

5. El safety car puede volver a salir, y el modelo no tiene dónde ponerlo. Las neutralizaciones se sortean como períodos contiguos. Que el coche de seguridad entre y **vuelva a salir sin que se corra una vuelta en verde** no es un período más largo: es una segunda oportunidad de parar gratis, y el modelo no la puede generar.

No es hipotético. Bakú 2026 se decidió exactamente así, y medido sobre las quince carreras de 2026 hubo **11 despliegues de safety car contra 8 períodos contados** —un 27% de subconteo, repartido en 3 carreras: Mónaco, Gran Bretaña y Bakú—. El subconteo no cae al azar: cae entero en las re-salidas rápidas, que son justo las que regalan la segunda parada.

Conviene decir qué mueve y qué no. Las *vueltas* neutralizadas están bien contadas, así que el costo de parar —y con él las cifras publicadas de este informe— no cambia. Lo subestimado es el número de **oportunidades distintas**, que es lo que usa la política de rivales reactivos, porque deja parar una vez por período. Esa política está detrás de una bandera, así que esto es una limitación declarada y no una corrección de resultados. Reproducible con `uv run python scripts/sc_redeployments.py`.

Una que parecía estructural y resultó no serlo. El modelo decide si una parada sale barata mirando si **la vuelta** estaba neutralizada, sin saber en qué parte de la vuelta estaba el auto: si el safety car sale cuando ya pasó la entrada a boxes, esa vuelta la pierde. Medido, cuesta **0,048 s por parada** —una décima de segundo sobre una carrera— porque las neutralizaciones duran casi cuatro vueltas y sólo en la primera importa dónde estás. Es despreciable para un plan fijo.

Pero **no lo es para reaccionar**, que vale entre 0,5 y 2,0 segundos: ahí poder entrar *esta* vuelta o tener que dar una más es toda la diferencia, y depende exactamente de dónde estás cuando aparece la bandera. Es un requisito del agente de refuerzo de la Entrega 3, no una deuda del simulador actual — y sin él, la ventaja de reaccionar saldría optimista.

---

7. Conclusiones

1. **La incertidumbre es más grande que la señal.** El desvío del ritmo de caída de una tanda supera a la mediana del ritmo mismo. Ése es el argumento central para devolver distribuciones y no números, y no es una preferencia de diseño: es lo que dicen los datos.
2. **El algoritmo genético vale lo que vale acertar la cantidad de paradas**, que son 12,5 segundos de carrera. Le gana entre 8 y 11 segundos a cualquier regla que se pueda enunciar de antemano, y empata con un oráculo al que ya le dijeron la respuesta. La vuelta exacta de la parada, que es lo que una primera versión de este informe estaba midiendo, vale 0,30 segundos.
3. **El plan óptimo depende de cuándo salen las neutralizaciones, y eso no se sabe.** Monza 2026 lo muestra en un caso concreto: el 90,6% de sus paradas fueron bajo bandera o safety car, y con las paradas gratis la cantidad óptima de paradas se invierte. Un número puntual habría estado mal por 18 segundos.
4. **El reglamento no es una molestia: es el que manda.** B6.3.8 obliga a usar dos compuestos, y la decisión estratégica real no es cuál es más rápido sino en qué tanda gastar la obligación. Antonelli ganó Monza poniendo el compuesto obligatorio en una tanda de tres vueltas que la bandera roja le regaló.
5. **La mitad del trabajo fue encontrar errores propios.** El coeficiente de combustible que sacaba el 63% del efecto; el ritmo de caída extrapolado que hacía ganar a un auto desde noveno; el hueco de grilla cobrado cada vuelta; la referencia de pérdida de boxes que hacía parecer cara la parada bajo safety car; el escalado por circuito que duplicaba el tráfico de Zandvoort al revés; los planes comparados contra carreras distintas; una comparación amañada a favor de la regla que invertía la conclusión principal; una cifra de este mismo informe que quedó rancia al aplicar B6.3.8 y que nadie volvió a medir; y tres lecturas equivocadas de mediciones correctas, que es una familia aparte: comparar contra el promedio de la temporada donde las carreras no se parecen

entre sí, y contar paradas totales donde había que contar las decididas. Todos daban números confiados y plausibles hasta que algo aguas abajo salió absurdo. El último es el más aleccionador: no hubo ningún error de cálculo, y el número siguió pareciendo correcto durante una semana.

Dos de la lista merecen una nota porque son la misma lección desde dos lados. **La referencia de pérdida de boxes aparece dos veces**: se encontró, se corrigió en el script del simulador, y la versión equivocada **siguió viva en el camino que alimenta la pantalla** hasta que otro cambio la destapó. Arreglar un error donde se lo encontró no es arreglarlo. Y **la pérdida de boxes se sorteaba de una forma asumida mientras el desgaste se sorteaba de la medida**, en el mismo archivo y a veinte líneas de distancia, durante todo el proyecto: el argumento que justifica los nueve cortes estaba escrito ahí al lado y no se aplicó al vecino. Las dos veces el síntoma fue el mismo — ningún número se veía mal — y las dos veces lo que lo destapó fue tocar otra cosa.

6. **La granularidad por circuito casi nunca la sostienen los datos, pero la pregunta estaba mal planteada.** Cuatro cantidades, cuatro correlaciones entre eras: dificultad para adelantar 0,21, avance de carrera 0,15, tráfico −0,04, y desgaste 0,14 medido contra el reset de 2026. Ninguna cruza un cambio de reglamento. Pero el simulador nunca necesita cruzarlo: simula circuitos que la temporada ya visitó, y **dentro de la temporada la medición del desgaste tiene confiabilidad 0,89**. Se le cree casi entera, y el plan recomendado cambia en diez de doce casos. La lección no es «por circuito no se puede» sino «hay que preguntar contra qué se va a usar».

7. **Los datos tienen un techo y conviene nombrarlo.** El desgaste medido se aplana por supervivencia; el tráfico de rezagados queda afuera por construcción; el escalón de ritmo entre compuestos se mide en práctica pero no se puede llevar a carrera; la asignación de neumáticos no está, y hace que la recomendación actual no sea ejecutable para el 85% de los autos. El sistema es honesto dentro de ese techo y lo declara.

8. **Hay un segundo techo que no es de datos, y es el más caro.** Más datos no arreglan que el modelo no vea el ritmo de los compuestos, que los rivales no reaccionen ni anticipen, y que se optimice de a un auto cuando los equipos tienen dos. La sección 6 los separa y los mide uno por uno. El primero ya está contrastado contra una grilla real: el modelo pone medio **una vez de veintidós** y la realidad lo pone entre el 55% y el 85%, porque un compuesto que es intermedio en todo no puede ganar en un modelo que sólo mira una dimensión. Y el tercero tiene una ironía anotada: el cálculo de anticipación está construido, medido y corriendo en pantalla, y el algoritmo del que trata este trabajo no lo usa.

Qué sigue

Acción	Por qué	¿Se puede?
~~**Desgaste por circuito**, encogido por la confiabilidad medida~~	Monza demuestra que correr todo con los números de Zandvoort da la respuesta equivocada	**Hecho.** `RaceModel.for_circuit()`, encogido por 0,89
El escalón de ritmo entre compuestos **en condiciones de carrera**	Sin él, el duro sólo existe por el reglamento	Necesita telemetría o un modelo de combustible mejor
Restricción de **asignación de neumáticos**	Sólo el 15% de los autos monta dos duros frescos, y la recomendación los pide	Sí, hay que decidir de dónde sale la asignación
Bajar `MIN_STINT` de seis vueltas	No puede representar la parada de bandera roja temprana, que hicieron los 22 autos de Monza	Sí
~~Portar a **DEAP**~~	Es la herramienta que recomienda la cátedra	**Hecho.** Los dos motores conviven, se elige con un parámetro
Tráfico de **rezagados**	23,1% de los pilotos terminan una vuelta abajo	Requiere comparar por posición y no por vuelta
~~**Anticipar una movida** en el buscador: elegir el plan asumiendo que los vecinos cubren~~	El escenario que le cuesta la carrera a un plan era insorteable: nadie reaccionaba a nada	**Hecho.** Los rivales responden a las banderas dentro de la búsqueda y al auto elegido al puntuarlo, detrás de un interruptor
Posición dentro de la vuelta al parar	Cuesta 0,1 s con un plan fijo y es decisivo para reaccionar	Requisito de la Entrega 3, no deuda de hoy
Re-salida del safety car	11 despliegues contra 8 períodos contados en 2026; es lo que decidió Bakú	Sí: contar despliegues y no corridas contiguas
Agente de **Refuerzo**	La comparación propuesta: planificar contra reaccionar	Para la Entrega 3

Lo que no se va a hacer: más términos en la aptitud esperando que deje de ser plana. El tráfico se midió, se implementó correctamente y no movió el resultado; el escalón de compuestos se midió y no se pudo transferir. Dos negativos seguidos son suficiente señal.

Riesgo que se asume: publicar una predicción antes de la carrera puede salir mal en público. Es a propósito, y ya pasó dos veces: la predicción para Monza estuvo mal por 18 segundos, y la de Bakú —ésta sí pre-registrada con criterios de falsación— salió uno de cuatro. Se evalúa si el rango estaba bien calculado, no si

se acertó justo, y las dos veces el caso enseñó más que un acierto. La de Bakú además destapó un límite estructural que no estaba declarado, que es exactamente lo que un pronóstico pre-registrado sirve para encontrar.

Referencias

Chaudhary, S. et al. (2025). *Data-driven pit stop decision support for Formula 1 using deep learning models*. Frontiers in Artificial Intelligence, vol. 8.

Fédération Internationale de l'Automobile (2026). *2026 Formula 1 Sporting Regulations — Section B*, Issue 05. Artículos B6.1.1, B6.1.2 y B6.3.8. https://www.fia.com/regulation/category/110

Schäfer, P. et al. (2026). *FastF1*, versión 3.8.3. https://docs.fastf1.dev/

Fortin, F. et al. (2012). *DEAP: Evolutionary Algorithms Made Easy*. Journal of Machine Learning Research, vol. 13, pp. 2171–2175.

Ke, G. et al. (2017). *LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree*. NIPS 2017.

Pasqualino, F.; Denoya, A.; Sánchez, C.; Sánchez, T.; Lingeri, M. (2025). *Clasificación de Compuesto para la Fórmula 1 utilizando una Red Neuronal Artificial del Tipo Multiperceptrón*. TP N.º 2, Inteligencia Artificial, UTN FRBA. https://github.com/FrancoP08/TP2-IA-2025

Repositorio: https://github.com/tomasanchez/boxbox